

一、是非題(每題 2 分，共 30 分)

- () 1. 當校園中升起紅色的空氣品質旗子時，表示可以不戴口罩在操場上玩耍並大口呼吸。
- () 2. 空氣的流動會產生風。
- () 3. 我們知道胡椒粒無法溶解在水中，所以加了胡椒粒的水無法稱為水溶液。
- () 4. 水溶液只能分成酸性和鹼性這兩種。
- () 5. 我們看到不知名粉末時，可以用嘴巴嚐嚐看它的味道，就能知道這個粉末是什麼了。
- () 6. 空氣無所不在，即使在土壤裡也是有空氣的。
- () 7. 空氣看不到也摸不著，所以不佔有空間。
- () 8. 用手去搗聞水溶液味道的时候，能發現空氣可以被壓縮。
- () 9. 只有水溶液具有酸鹼性，所以加了麵粉的水也可以測得它的酸鹼性。
- () 10. 用力吹氣將生日蛋糕上蠟燭的燭火給吹熄，可以知道空氣具有流動性。
- () 11. 糖水聞起來有甜甜的氣味。
- () 12. 小蘇打粉摸起來細細滑滑的。
- () 13. 用眼睛觀察檸檬酸，可以看到顆粒狀而非粉末狀。
- () 14. 動物需要空氣才能生存，植物則不需要。
- () 15. 所有植物中，只有紫色高麗菜能夠用來分辨水溶液的酸鹼。

二、選擇題(每題 2 分，共 30 分)

- () 1. 讀取量筒中的刻度時，眼睛要
①平視水面 ②由上方俯視
③由下方仰視 ④以上皆可。
- () 2. 四維國小運動會時，在校門口懸掛許多風車，風車有時轉得快，有時轉得慢，造成這種現象的原因是？
①小鳥有時候飛過去撞到
②有人在搖控
③風的強弱
④風車的心情時好時壞。
- () 3. 媽媽煮的貢丸湯中加了食鹽及貢丸，請問它是水溶液嗎？
①是 ②不是 ③一半一半
④再加入一點香菜後才是。

- () 4. 下列哪個不是生活中應用溶解的例子？
①煮湯時加入食鹽
②用水沖掉手上的沙子
③在紅茶中加入白糖
④洗衣服時在水中加入洗衣粉
- () 5. 四維國小運動會時，校門口的充氣拱門會鼓起來，這是因為空氣的何種特性？
①會流動 ②可被壓縮
③占有空間 ④無所不在。
- () 6. 幫氣球灌氣後，會隨著氣球的造形而形成愛心狀或圓球狀，這是因為空氣的何種特性？
①會流動 ②可被壓縮
③占有空間 ④沒有固定形狀。
- () 7. 若不慎將一把金粉灑在一堆砂糖裡，要如何快速的把金粉給分離出來呢？
①一顆一顆找
②請螞蟻幫忙
③先泡在水中再過濾
④利用磁鐵的磁力來吸。
- () 8. 鹽巴均勻混合在水中的現象稱為何者？
①溶解 ②合成 ③合體 ④消化。
- () 9. 將針筒的筒口塞住後，活塞仍然可以往下壓，這是因為空氣的何種特性？
①會流動 ②可被壓縮
③占有空間 ④沒有固定形狀。
- () 10. 甲、乙兩人拿著相同容量的水，甲的水加了 5 平匙的糖才開始沉澱，乙的水卻只加了 3 平匙的糖就開始沉澱，你覺得可能是為什麼呢？
①甲比較喜歡吃甜的東西
②乙的杯子比較小
③糖溶進水裡的量沒有限制
④兩杯水的溫度不同。
- () 11. 下列哪項不是維護空氣乾淨的方法？
①搭配無人機，降低煙火的施放數量
②垃圾放著很臭，可以隨意在路邊用火燒掉
③清明節掃墓時，將紙錢交給環保局的人員統一集中焚燒
④五分鐘的路程自己走路前往。

(請翻到背面繼續作答！)

- ()12. 有一杯水，在加了第5平匙的砂糖的時候，
出現沉澱的現象，請問此杯糖水在加了3匙跟
4匙的糖時，哪次的糖水比較甜？
①3匙的 ②4匙的 ③一樣甜
④無法分辨。
- ()13. 承上題，此杯糖水在加了6匙跟7匙的糖時，
哪次的糖水比較甜？
①6匙的 ②7匙的 ③一樣甜
④無法分辨。
- ()14. 下列哪個現象和空氣流動沒有關係？
①洩氣的籃球變得扁扁的
②馬路上的塑膠袋在空中飛舞
③風箏在天上飄
④蒲公英在空中飛。
- ()15. 下列哪種發電方式較不環保？
①風力發電 ②水力發電
③太陽能發電 ④火力發電。

三、闖關遊戲(每格2分，共40分)

寒假期間，柯南、小哀與阿笠博士一起設計了幾道關卡讓少年偵探團的成員來挑戰，你也受邀成為臨時團員，請你和其他團員一起努力闖關吧！

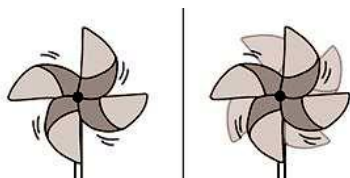
關卡一：

你的手上拿著一根點燃的蠟燭，只有走在風較小的路才不會讓燭火被吹熄，若能順利走完4個小關卡，而且不讓火熄滅就成功通關。

每個小關卡都有2扇門可以選擇，請透過門後的景色判斷應該進入哪扇門吧！

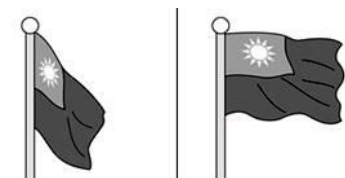
※(風小的畫○，風大的畫×)

A 小關：



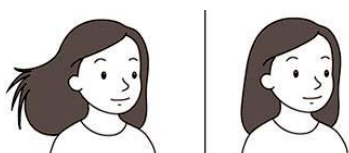
() ()

B 小關：



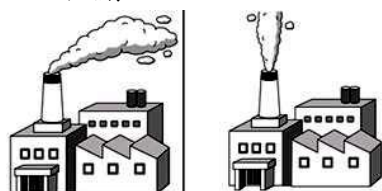
() ()

C 小關：



() ()

D 小關：



() ()

關卡二：

這關在房間內，裡面放有三張桌子，每張桌子都有一杯白醋及一杯糖水，請試著判斷哪杯是糖水並喝下去吧！

※(請在括號中填入數字)

A 桌：杯子上有蓋子，但杯子是透明的，1號杯子裝的是透明液體，2號杯子裝的是淡黃色液體，你要喝的是()號杯。

B 桌：杯子沒有蓋子，但杯子不是透明的，站在桌子旁能聞到1號杯中傳來一陣刺鼻的酸味，2號杯沒有強烈的氣味，你想要喝的是()號杯。

C 桌：兩個杯子都有蓋子，蓋子有小小的開口，但聞不到味道，旁邊放了一顆紫色高麗菜，倒出1號杯內的液體不會讓高麗菜變色，2號杯則讓高麗菜變成紅色，你要喝的是()號杯。

關卡三：

你帶著上一關的紫色高麗菜來到了下一個房間，這裡放了3杯水溶液，分別是鹽水、小蘇打水、檸檬酸水，房間中央還有一台發電機，上面有三條斷掉的電線，請你將三杯水倒在高麗菜上，依顏色的變化將電線接上吧！ ※(連線到正確的選項)

鹽水

小蘇打水

檸檬酸水

紫色

紅色

藍綠色

關卡四：

最後一關！在你把電線都接上後，發電機開始運轉，發電機上接著六個螢幕，開始各別播放著某地方的畫面，請試著選出那個地點的空氣品質燈號是綠色還是紅色吧！

※(綠色的畫○，紅色的畫×)

- ()1. 一片種植了很多樹的森林。
()2. 燃燒大量稻草。
()3. 馬路上有大量的汽機車。
()4. 工廠的煙囪排放黑黑的煙。
()5. 載著許多人的電車經過。
()6. 一群人騎腳踏車旅行。

恭喜通關！

試卷結束，記得再檢查看看喔！